

ROBOT AGRICOLA S.A.S

PRESENTADO POR

Juan David Amaya Cardenas

TECNOLOGÍAS APLICADAS PROGRAMAS DE TECNOLOGÍA FACULTAD DE INGENIERÍA

BOGOTÁ D.C, DE 2026

Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
ANTECEDENTES	4
JUSTIFICACIÓN	5
MARCO TEORICO	6
MARCOLEGAL.....	7
PROBLEMA DE INVESTIGACION.....	8
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.....	9
OBJETIVO GENERAL	11
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	11
METODOLOGÍA.....	12
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.....	15
PARTES DEL ROBOT.....	16

Introducción

Un robot agrícola automatizado es un dispositivo diseñado para llevar a cabo tareas muy puntuales en la agricultura sin que se vea involucrada la intervención humana constante. Dichos robots cuentan con componentes tales como: sensores, actuadores y software avanzado que permite realizar una gran variedad de tareas agrícolas como la siembra, cosecha, pulverización de cultivos, monitoreo de condiciones ambientales entre otras. Este proyecto se orienta principalmente en el agro colombiano y específicamente en pequeños agricultores de la zona de Cundinamarca, esto con la finalidad de optimizar y promover el desarrollo de las comunidades a partir de la inclusión de nuevas tecnologías y procesos que ayudaran a facilitar el mantenimiento de sus cultivos con mejores métodos confiables de menor costo.

Antecedentes

La transición hacia la agricultura representa, posiblemente, uno de los procesos de mayor transformación en la trayectoria de la humanidad. Este cambio de paradigma no solo reconfiguró los sistemas de subsistencia y la organización del hábitat, sino que también alteró profundamente los ecosistemas y la organización territorial. Asimismo, estableció las condiciones materiales necesarias para el desarrollo de estructuras sociales complejas, el surgimiento de la estratificación y, en última instancia, los procesos civilizatorios que definen la organización social contemporánea.

De igual manera, es pertinente sostener que, sin el auge de la agricultura, la viabilidad demográfica de nuestra especie se habría visto severamente limitada, restringiendo su expansión global o, incluso, comprometiendo su propia supervivencia. Si bien el avance de las metodologías científicas aplicadas al análisis de restos arqueológicos ha incrementado significativamente nuestro conocimiento sobre el origen de las prácticas agrícolas, la historiografía actual mantiene un carácter fragmentario. A menudo, el relato predominante ha sido construido bajo una mirada androcéntrica, la cual, en ocasiones, carece de una vinculación epistemológica profunda con la dimensión pragmática, cotidiana y acumulativa de la labor agraria.

Así mismo, estos relatos a menudo omiten la complejidad técnica inherente al “quehacer” agrícola, la selección sistemática de material genético (plantas, semillas y animales), la adaptación a la variabilidad climática, las estrategias de gestión del ciclo productivo y el aprovechamiento integral de la biodiversidad agrícola. En consecuencia, la narrativa historiográfica convencional muestra una desconexión palpable respecto a las praxis campesinas e indígenas vigentes. Por consiguiente, el presente texto no solo integra la evidencia científica disponible, sino que propone una articulación entre la historiografía y los saberes tradicionales, articulándose de igual manera, con un énfasis particular en el conocimiento generado por las mujeres del contexto rural, este enfoque resulta indispensable para comprender la dimensión ética y material de los cuidados que han garantizado la continuidad histórica de la agricultura.

Justificación

El propósito del proyecto se basa fundamentalmente en aumentar la eficiencia y productividad en pequeños agricultores de la zona de Cundinamarca a la hora de la siembra y monitoreo de cultivos en la zona, esto traerá consigo una producción más abundante y de mayor calidad sin depender de una intervención humana constante. La inclusión de robots agrícolas brinda al agricultor de la zona un acceso más directo hacia tecnologías avanzadas que, de otro modo, podría fácilmente estar fuera de su alcance debido a diferentes factores, esto fomentará la modernización y competitividad de la agricultura colombiana en el mercado global a futuro. En este proyecto se evidencia la contribución al desarrollo sostenible de las comunidades rurales en Cundinamarca, como también se ve reflejada la innovación en la agricultura actual la cual contribuye a la capacitación y educación en nuevas tecnologías agrícolas para enfrentar diferentes desafíos modernos.

Marco teórico

Agricultura de precisión:

Es un sistema empleado para analizar y controlar la variación espaciotemporal del terreno y el cultivo. La variación espacial comprende las diferencias de fertilidad y las diferentes plantas que se dan entre distintos terrenos sobre los que va a implementar. La variación temporal abarca las diferencias en la producción de un mismo terreno entre una temporada y otra.

Etapas de la agricultura de precisión:

Recolección de datos Esta etapa se lleva a cabo con cámaras, equipos y sensores especializados para tomar dimensiones y características del terreno. **Análisis de datos** Un experto toma los datos y los analiza para determinar adecuadamente el manejo de la variación espaciotemporal detectada en la recolección de datos.

Implementación:

El productor guiado por la AP cultiva el terreno según las especificaciones dadas. **Sensores Ultrasónicos o de Proximidad (LIDAR)** Se usan para medir la distancia entre el dispositivo de siembra y el suelo, asegurando que las semillas se coloquen a la profundidad adecuada. **Actuadores** Los actuadores son dispositivos que transforman la energía eléctrica en movimiento mecánico. Estos pueden incluir motores eléctricos, servomotores, bombas y válvulas que se utilizan para controlar la dirección y velocidad del robot, así como para realizar tareas específicas en el campo.

Marco legal

1. Marco para Insumos y Equipos Agrícolas

- **Ley 2183 de 2022:** Esta ley es fundamental porque establece el Sistema Nacional de Insumos Agropecuarios. Define y promueve el uso de maquinaria de pequeña escala para la adecuación predial y labores de siembra, lo cual brinda un respaldo jurídico para la adopción de tecnologías de automatización que busquen mejorar la productividad rural.

2. Normas de Seguridad Técnica (Maquinaria)

Aunque el diseño es autónomo, debe cumplir con estándares de seguridad industrial para evitar accidentes en campo:

- **Seguridad operativa:** Es necesario considerar principios similares a los establecidos para maquinaria agrícola tradicional (tractores), como la presencia de resguardos en partes móviles, sistemas de parada de emergencia (botón de pánico) y señales visuales/sonoras.
- **Estándares Internacionales (ISO 25119):** Aunque son normas técnicas voluntarias, se recomienda que el desarrollo del sistema de control electrónico y software se alinee con la serie **ISO 25119** (*Tractores y maquinaria para la agricultura y la silvicultura - Sistemas de control relacionados con la seguridad*). Esto asegura que, ante una falla del software o hardware, el robot se comporte de manera segura (ej. bloqueo total o detención).

3. Protección de Datos y Privacidad

Como el robot utiliza sensores (cámaras, GPS) para mapear el terreno o recolectar información del cultivo debe implementar:

- **Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos):** teniendo en cuenta que el robot recopila datos que pudieran asociarse a personas (como imágenes de trabajadores o georreferenciación de predios privados), debes garantizar el tratamiento adecuado de esa información, evitando accesos no autorizados y cumpliendo con las políticas de privacidad de la Superintendencia de Industria y Comercio.

4. Navegación y Autonomía

- **Uso de Frecuencias:** en este aspecto, como el robot se comunica vía radiofrecuencia (especialmente si usa GPS de alta precisión o telemetría), debe ajustarse a las regulaciones del **Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)** respecto al espectro radioeléctrico para evitar interferencias.

Problema de investigación

El sector agropecuario ha sido históricamente uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico y social de las sociedades humanas. Desde los primeros asentamientos agrícolas, la producción de alimentos ha estado directamente relacionada con el crecimiento poblacional, siendo un factor determinante para la estabilidad y el progreso de las civilizaciones. En la era moderna, con el aumento vertiginoso de la población mundial, la necesidad de una mayor producción de alimentos se ha vuelto una preocupación clave para los gobiernos y las organizaciones internacionales.

En el contexto global, el informe sobre el Desarrollo Mundial de 2008, titulado Agricultura para el Desarrollo, señaló que la producción agrícola debía aumentar un 50% para poder abastecer a la población mundial en las próximas décadas (Washington, 2007). Este llamado a la acción se basó en la realidad de que la demanda de alimentos ha crecido a un ritmo más rápido que la capacidad productiva de muchos sectores agrícolas. El crecimiento de la población y la urbanización, junto con los desafíos del cambio climático, han puesto presión sobre la producción agrícola, exigiendo nuevas metodologías y tecnologías que permitan optimizar los recursos y aumentar la productividad.

En el caso de Colombia, el departamento de Cundinamarca ha jugado un papel clave en la producción agropecuaria del país, con una extensión territorial de aproximadamente 24,000 km², siendo una de las principales zonas productivas del altiplano cundinamarqués. Según datos de Terridata, la región presenta un alto porcentaje de cultivo de papa (77.31%), junto con zanahoria y tomate. Estos cultivos forman parte de la base agrícola de la región, que se caracteriza por un clima frío y templado, ideal para ciertos productos agrícolas, pero también vulnerable a fenómenos climáticos como las heladas, así como a los fenómenos de El Niño y La Niña. (Cristian Castro Santana, Iván Carrillo Rodríguez, 2022)

Históricamente, la economía de Cundinamarca ha estado centrada en la agricultura y ganadería, aunque, en las últimas décadas, la extracción de recursos naturales también ha ganado importancia. Sin embargo, uno de los desafíos persistentes en la región es la baja adopción de tecnologías modernas en el sector agrícola, lo que ha limitado el potencial de crecimiento y la optimización de los recursos. A pesar de que Cundinamarca posee una de las mayores áreas rurales del país (más del 35% del territorio), el uso de tecnologías avanzadas, como la agricultura de precisión, ha sido limitado. Esto ha generado grandes pérdidas en los

cultivos debido a la falta de control y monitoreo adecuado, así como la vulnerabilidad frente a los cambios climáticos. (Cristian Castro Santana, Iván Carrillo Rodríguez, 2022)

Pregunta de investigación

¿Cómo se podría maximizar los procesos y métodos en la siembra de semillas de grano fino para la producción de harina de trigo blanco en pequeños agricultores de Cundinamarca?

Objetivo General

Construir un vehículo autómata que optimice los métodos convencionales, artesanales y tradicionales de la siembra de semillas de maíz

Objetivos Específicos

- Diseñar planografía de las partes de un robot agrícola.
- Investigar sobre los diferentes dispositivos electrónicos y mecánicos que faciliten y se adapten a las necesidades del robot basado en algunos requerimientos mínimos.
- Implementar un robot agrícola con la tecnología apropiada que permita mejorar y optimizar los procesos de siembra en el agro.

- Optimizar el uso de los recursos como las semillas y el agua que se utilice para el cultivo.

Metodología

Aplicación metodología al proyecto

01.

PLANIFICACION

Definir objetivos, identificar alternativas y restricciones



03.

DESARROLLO Y PRUEBA

Diseñar, codificar, implementar y probar.



02.

ANALISIS DE RIESGO

Evaluar riesgos, seleccionar el enfoque adecuado, prototipar si es necesario.



04.

EVALUACION

Obtener retroalimentación de los usuarios y hacer ajustes.



Modelo de Espiral

Metodología



Desarrollo de metodología de investigación:

a. Planificación del Ciclo

1 Objetivos: Construir un vehículo autónoma que optimice los métodos convencionales, artesanales y tradicionales de la siembra de semillas de maíz.

Alternativas: Analiza distintas metodologías o enfoques para tu investigación (cuantitativo, cualitativo o mixto). Escoge el que mejor se adecue a las preguntas de investigación.

Restricciones: Las restricciones generales de un proyecto incluyen el tiempo, los costos y el alcance. Comprender estas restricciones es importante porque afectan el resultado del proyecto.

Tiempo: 2 años y medio

Durante el presente semestre, nuestra prioridad se centra en la elaboración de un pre-diseño de nuestro proyecto.

Esta estrategia se fundamenta en el entendimiento de que a medida que avanzan los ciclos académicos, iremos adquiriendo el conjunto de conocimientos esenciales que habrán de respaldar nuestro progreso en el desarrollo del prototipo. Sin embargo, es importante resaltar que nuestros avances futuros estarán íntimamente ligados a los objetivos previamente establecidos por el equipo de trabajo.

Costos: 500.000\$

Alcance: Tenemos proyectado a lo largo de este semestre principalmente adquirir los conocimientos necesarios para pre-diseñar el prototipo de nuestro robot autónoma y en base a ello tener un avance progresivo a lo largo de los semestres puesto que tendremos mayor información e iremos delimitando el real alcance del proyecto.

b. Análisis de Riesgos Identificación de riesgos:

Evalúa los posibles desafíos. En investigación, los riesgos pueden ser:

1. Falta de acceso a datos.
2. Problemas en la recolección de información.
3. Monto económico para la financiación del proyecto.
4. Tiempos establecidos.
5. Falta de acceso a algunos elementos u materiales para la construcción del robot.

Mitigación de riesgos:

Diseñar formas de minimizar los riesgos.

c. Desarrollo y Prueba Ejecución del plan:

1. Diseños de prototipo.
2. Diseños pieza por pieza
3. Identificación de uso de sensores
4. Planificación de la ubicación de cada sensor
5. Recolección de materiales restantes necesarios para la construcción del prototipo.
6. Simulaciones en plataforma de tinkercad.

Pruebas: Analiza los resultados preliminares de tu investigación. Por ejemplo, si estás realizando un experimento, revisa si los resultados son consistentes o si las variables están bien controladas. (PROXIMAMENTE)

d. Evaluación Retroalimentación:

Revisa los resultados obtenidos y ajusta tu investigación según los hallazgos. Podrías necesitar refinar tu metodología, ajustar el enfoque o incluso modificar la pregunta de investigación.

Plan para el siguiente ciclo: Una vez evaluado, planifica el siguiente ciclo, que podría abordar otra fase, como el análisis de datos o escribir el borrador del informe.

Ciclo 1: Marco Teórico y Preguntas de Investigación

Planificación: Definir los objetivos y preguntas de investigación.

Análisis de Riesgos: Evaluar si las preguntas son viables y si hay suficiente literatura.

Desarrollo: Búsqueda de bibliografía, definición del marco teórico.

Evaluación: Revisión de lo encontrado y ajuste de preguntas si es necesario.

Ciclo 2: Diseño del Método de Investigación

Planificación: Escoger método de investigación (cuantitativo, cualitativo).

Análisis de Riesgos: Evaluar problemas como el acceso a datos, validez y confiabilidad.

Desarrollo: Diseñar el método (encuestas, entrevistas, experimentos).

Evaluación: Validar si el método es adecuado con pruebas piloto o retroalimentación de expertos.

Ciclo 3: Recolección y Análisis de Datos

Planificación: Recolectar los datos necesarios.

Análisis de Riesgos: Considerar problemas con la muestra o errores en la recolección de datos.

Desarrollo: Realización del experimento, encuestas o recolección de datos. Evaluación: Primer análisis de los datos para validar consistencia y calidad.

Ciclo 4: Interpretación y Conclusiones

Planificación: Interpretar los resultados.

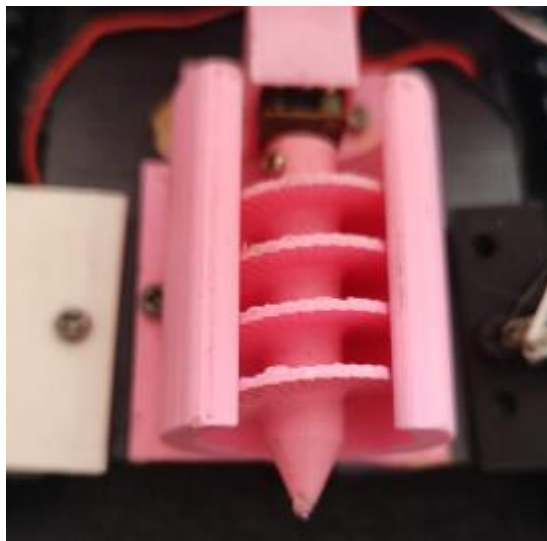
Análisis de Riesgos: Asegurar que las conclusiones estén bien fundamentadas. Desarrollo:
 Redacción de conclusiones.

Evaluación: Revisión de expertos o comités académicos, y ajustes en el informe final.

[illegible]

PARTES DEL ROBOT

TORNILLO SIN FIN

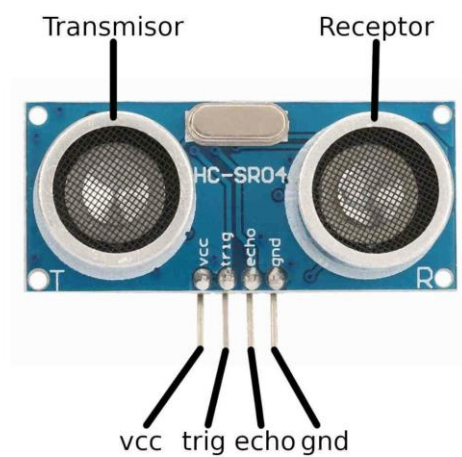


Principio de funcionamiento

Cuando el motor gira, el tornillo (la parte helicoidal rosa) crea una **cámara de carga** entre cada una de sus "aletas" o espirales.

- **Carga:** Las semillas de maíz caen por gravedad desde una tolva (que debería estar situada sobre la parte superior) y se alojan en los espacios entre las espirales.
- **Transporte:** A medida que el tornillo rota dentro de la camisa (el cuerpo cilíndrico que lo rodea), las semillas son empujadas de forma controlada hacia la punta.
- **Descarga:** La geometría de la punta cónica ayuda a dirigir el flujo de semillas hacia el punto de siembra exacto, evitando que se atasquen.

SENSOR ULTRASONICO



Especificaciones

- **Voltaje de alimentación (VCC):** 5V DC.
- **Consumo de corriente:** Aprox. 15 mA.
- **Rango de medición:** Desde 2 cm hasta 400 cm (4 metros).
- **Ángulo de apertura:** Aproximadamente 15 grados (el haz de sonido no es un punto láser, es un cono).
- **Precisión:** Aproximadamente 3 mm.
- **Frecuencia de trabajo:** 40 kHz.

GPS NEO7M

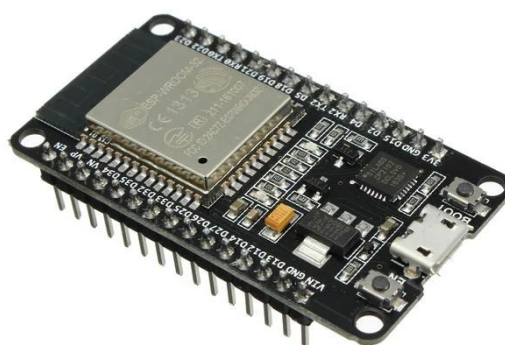


Especificaciones

- **Voltaje de operación:** 2.7V a 5.0V (típicamente se alimenta con 3.3V o 5V).
- **Consumo de corriente:** Aproximadamente 35 mA.
- **Interfaz de comunicación:** UART (niveles TTL, compatible con sistemas de 3.3V / 5V).
- **Velocidad de baudios predeterminada:** 9600 bps.
- **Frecuencia de operación:** Banda L1 (1575.42 MHz).
- **Capacidad GNSS:** Soporta GPS, GLONASS, QZSS y SBAS.
- **Memoria EEPROM:** Muchos módulos incluyen una memoria EEPROM para guardar la configuración de los parámetros, lo que permite que el dispositivo recuerde ajustes incluso tras un corte de energía.

- **Arranque:** Admite arranques en caliente gracias a la batería de respaldo recargable incorporada en el módulo.

MICROCONTROLADOR



Procesador y Memoria

- **Microcontrolador:** Tensilica Xtensa Dual-Core 32-bit LX6.
- **Velocidad de reloj:** Ajustable desde 80 MHz hasta 240 MHz.
- **Memoria Flash:** Generalmente 4 MB (donde se guarda tu código).
- **Memoria SRAM:** 520 KB (para el manejo de variables y procesos en tiempo real).

Conectividad Inalámbrica (Clave para tu robot)

- **Wi-Fi:** Estándar 802.11 b/g/n (hasta 150 Mbps). Puede funcionar como punto de acceso o conectarse a una red existente.

- **Bluetooth:** Dual mode (Bluetooth clásico y Bluetooth Low Energy - BLE). Ideal para controlar tu robot desde una app en el celular.

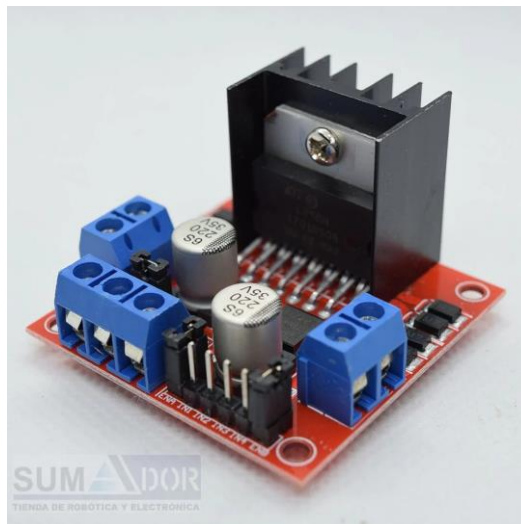
Entradas y Salidas (GPIOs)

- **Pines digitales:** Dispone de una gran cantidad de pines configurables.
- **Conversor Analógico-Digital (ADC):** Cuenta con 12 bits de resolución (permite lecturas de sensores analógicos, como sensores de humedad de suelo, con mayor precisión que un Arduino Uno).
- **PWM:** Capacidad para controlar la velocidad de los motores de tu robot (necesitarás puentes H como el L298N o TB6612FNG para los motores).
- **Comunicación:** Soporta protocolos **UART** (para el GPS que tienes), **I2C** (para pantallas o sensores avanzados) y **SPI**.

Alimentación y Energía

- **Voltaje de entrada (VIN):** Puedes alimentarlo por el puerto micro-USB (5V) o a través del pin VIN (recomendado entre 5V y 12V).
- **Voltaje de operación: 3.3V.**

PUENTE H

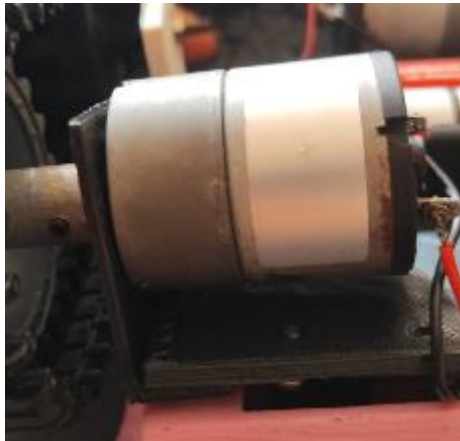


Especificaciones

- **Voltaje de operación del motor (VMS/VIN):** Puede manejar motores de **5V a 35V DC**.
- **Corriente máxima:** Hasta **2A por canal** (puede controlar 2 motores simultáneamente de forma independiente).

- **Consumo de energía del propio módulo:** Aprox. 2 mA.
- **Potencia máxima:** 25W.
- **Niveles de lógica de control:** Funciona con señales TTL de 5V. Aunque el ESP32 trabaja a 3.3V, el L298N suele reconocer señales de 3.3V como nivel alto ("HIGH"), pero si notas que los motores no arrancan con fuerza, es posible que necesites un convertidor de nivel lógico.
- **Protección térmica:** Incluye un disipador de calor (el bloque negro grande arriba) porque el chip se calienta al manejar potencias altas.

MOTOR ORUGA



Especificaciones

- **Voltaje de trabajo:** Generalmente diseñado para operar entre **6V y 12V DC**.
- **Velocidad (RPM):** Suelen venir con reducciones que entregan entre **60 y 300 RPM** en el eje de salida. Para un robot agrícola, se prefieren los de menor RPM (más torque/fuerza) para poder mover la estructura cargada.
- **Torque (Fuerza):** Gracias a la caja reductora (la parte metálica que conecta el motor con la rueda), ofrecen un torque alto que permite superar pendientes y terrenos con algo de peso.
- **Consumo de Corriente:**
- **En vacío:** Aprox. 200 mA - 400 mA.
- **Con carga (bloqueado o forzando el paso):** Puede subir a **2A o más**.

Galeria:

